

УДК 538.97, 539.216.2, 539.231

Особенности структурно-фазового и упругонапряженного состояния нанокомпозитных сверхтвердых покрытий на основе TiN

А.Д. Коротаев¹, Д.П. Борисов¹, В.Ю. Мошков², С.В. Овчинников²,
А.Н. Тюменцев², Г.А. Прибытков²

¹ Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 634050, Россия

² Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, 634021, Россия

Предложена новая концепция конструирования (создания) нанокompозитных покрытий — самоорганизация микроструктуры на стадии формирования покрытия — одновременное зарождение островков различных взаимно нерастворимых или малорастворимых фаз. Разработаны физические принципы выбора составов таких покрытий. В качестве экспериментального подтверждения предложенных принципов предлагается использование многоэлементных композиций нанокompозитных покрытий. С использованием плазменного магнетронно-дугового комплекса «Спрут» получены многоэлементные нанокompозитные сверхтвердые ($H_{\mu} > 40$ ГПа) покрытия системы Ti–Al–Si–Cr–Ni–Cu–O–C–N. Методами просвечивающей электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, измерения микротвердости, скретч-тестирования исследованы особенности структурно-фазового и упругонапряженного состояния многоэлементных покрытий в исходном состоянии и после отжига до 1000 °С. Обнаружен широкий спектр значений кривизны-кручения кристаллической решетки (до 200° мкм^{–1}) наноразмерных (менее 30 нм) областей когерентного рассеяния двухуровневой структуры покрытий и индивидуальных (до 15 нм) нанокристаллов TiN. В результате отжига покрытий двухуровневая зеренная структура релаксирует с формированием нанокристаллов на основе TiN размером менее 30–40 нм со снижением кривизны-кручения решетки до 40°–50° мкм^{–1}. Сравнительный анализ акустической эмиссии и треков многокомпонентных и TiN покрытий при скретч-тестировании свидетельствует о повышении вязкости разрушения многоэлементных покрытий.

Ключевые слова: многокомпонентные сверхтвердые покрытия, плазменный магнетронно-дуговой комплекс, электронная микроскопия, кривизна-кручение решетки, упругонапряженное состояние

Peculiarities of structural-phase and elastic stress states of superhard TiN-based nanocomposite coatings

A.D. Korotaev¹, D.P. Borisov¹, V.Yu. Moshkov², S.V. Ovchinnikov²,
A.N. Tyumentsev² and G.A. Pribytkov²

¹ National Research Tomsk State University, Tomsk, 634050, Russia

² Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, 634021, Russia

A new concept of designing nanocomposite coatings is proposed. The concept consists in microstructural self-organization at the stage of coating formation and simultaneous nucleation of islands of different mutually insoluble or marginally soluble phases. Physical principles of selection of compositions of the coatings were developed. For experimental verification of the proposed principles, multi-component compositions of nanocomposite coatings were used. With a SPRUT magnetron arc plasma complex, superhard ($H_{\mu} > 40$ GPa) multi-component nanocomposite coatings of the system Ti–Al–Si–Cr–Ni–Cu–O–C–N were obtained. The peculiarities of structural-phase and elastic stress states of the multi-component coatings in the initial state and after annealing at a temperature up to 1000 °C were studied with the use of transmission electron microscopy, X-ray diffraction analysis, microhardness measurements and scratch tests. The studies revealed a wide range of the bending-torsion of the lattice (up to 200° μm^{–1}) of nanosized (less than 30 nm) coherent scattering regions of the two-level coating structure and individual (up to 15 nm) TiN nanocrystals. As the result of annealing of the coatings, the two-level grain structure relaxed with the formation of TiN-based nanocrystals of size less than 30–40 nm and with a decrease in lattice bending-torsion to 40°–50° μm^{–1}. Comparative analysis of acoustic emission and tracks of the multi-component and TiN coatings in scratch tests points to an increase in fracture ductility in the multi-component coatings.

Keywords: superhard multi-component coatings, magnetron arc plasma complex, electron microscopy, bending-torsion of a lattice, elastic stress state

1. Введение

С использованием предложенных в [1, 2] физических принципов создания нанокompозитных покрытий с самоорганизацией микроструктуры в процессе спинодального распада при их росте были созданы сверхтвердые ($H_\mu > 40$ ГПа) покрытия с наноразмерными (до 3–4 нм) нитридами переходных металлов (Ti, Zr, W, V, Cr) с нерастворимыми в них при $T \leq 1000$ °C зернограницными аморфными фазами типа Si_3N_4 , SiN_x , TiB_2 [1–5] и др. Помимо сверхтвердости, характерной особенностью этих покрытий является высокая термическая стабильность (до 1000–1100 °C) наноструктурных состояний и твердости.

В [6–8] по существу при аналогичных принципах создания были получены сверхтвердые покрытия с наноразмерными ($d \leq 20$ –30 нм) нитридами переходных металлов, но зернограницными металлическими фазами (Ni, Cu, Ag, Y). Таким образом, фазовый состав покрытий первого типа отвечает наличию различных фаз с высокой твердостью, тогда как в покрытиях типа n-MeN/металл зернограницные прослойки представляют мягкую металлическую фазу. В этих покрытиях сверхтвердость снижается до стандартных для TiN значений ($H_\mu = 20$ –25 ГПа) при температурах отжига $T_0 < 700$ °C. Соответственно, если в покрытиях типа n-MeN/а-фаза основным фактором достижения сверхтвердости рассматривается наноразмерность нитридов n-MeN, то в покрытиях с металлической зернограницной фазой достижение сверхтвердости связывается с наличием высоких (до 5–7 ГПа) внутренних напряжений. Последнее качественно подтверждается данными о снижении внутренних напряжений в температурном интервале деградации сверхтвердости при практически неизменных размерах нанокристаллов n-MeN [1, 9].

К сожалению, указанные выше сверхтвердые покрытия имеют невысокую когезивную прочность, а их твердость снижается до стандартных для TiN значений при практически неизбежном загрязнении кислородом при PVD (physical vapour deposition) или хлором при CVD (chemical vapour deposition) методах синтеза. Основные закономерности формирования микроструктуры и прочностных свойств (твердость, модуль упругости) исследованы на покрытиях Ti–Si–N [3], Ti–Al–Si–N [1, 4, 10, 11], Ti–B–N [1, 4], Ti–Cu–N [7, 8], Zr–Cu–N [7] и др., изменение состава и условий получения которых ограничено требованиями принципов их конструирования. До сих пор по существу отсутствуют работы по созданию и исследованию новых структурных типов покрытий, разрабатывающие отличные от общепринятой концепции их структурирования, выбор композиций и условий синтеза нового поколения покрытия с особыми свойствами.

Между тем одним из наиболее эффективных методов целенаправленно формируемых свойств в материа-

ловедении является легирование, в том числе многокомпонентное легирование. В частности, в последнее время создаются высокоэнтропийные сплавы [12, 13] с возможностью существенного повышения прочности с сохранением необходимого уровня пластичности (вязкости разрушения).

С нашей точки зрения, необходимы экспериментальные исследования, реализующие новые принципы конструирования нанокompозитных, в частности сверхтвердых, покрытий с разработкой методов или физических идей их целенаправленного поиска.

В настоящей работе предлагается, во-первых, в качестве перспективных нанокompозитных покрытий использовать многоэлементные композиции. Во-вторых, их состав должен отвечать требованиям одновременно зарождения островков различных взаимно нерастворимых или малорастворимых фаз, ограничивающих рост центров их зарождения. Наконец, в составе покрытий необходимо наличие пластичных вторичных фаз, назначением которых является релаксация внутренних напряжений и подавление роста зародышевых трещин.

В соответствии с предлагаемым принципом конструирования покрытий метод прогноза их состава заключается в выборе элементов, обеспечивающих: многофазность покрытий в условиях их синтеза; формирование одного порядка объемного содержания этих фаз и, следовательно, малое различие вероятностей образования островков их роста; управление скоростью зарождения островков роста и возможность релаксации концентраторов напряжений на границах их сопряжения; снижение чувствительности покрытий к неизбежному при PVD-методах их получения загрязнению кислородом.

В качестве экспериментального подтверждения работоспособности изложенных выше принципов конструирования многоэлементных нанокompозитных покрытий в настоящей работе выполнено экспериментальное исследование микроструктуры, фазово-структурного и упругонапряженного состояния, твердости и термической стабильности указанных характеристик покрытий системы Ti–Al–Si–Cr–Ni–Cu–O–C–N. Состав покрытий приведен в табл. 1.

Как видно из табл. 1, состав покрытий свидетельствует о возможности формирования в них нитридов, карбидов, оксидов, силицидов (а также, возможно, оксинитридов) со значениями энтальпии образования (табл. 2) одного порядка. В то же время суммарное содержание никеля и меди, не растворимых в указанных

Таблица 1

Состав покрытия, ат. %

Ti	Al	Si	Ni	Cr	Cu	O	C	N
29.5	9.7	1.6	7.7	3.9	3.6	1.2	4.1	36.8

Таблица 2
Значения энтальпии ΔH образования соединений на основе элементов исследуемого покрытия

Соединение	Значение энтальпии, ккал/моль	Литературный источник
TiN	80.4–82.6	[14, 15]
TiC	55.3–57.0	[14, 16]
CrN	30.0	[14]
AlN (гексагон)	76.1	[14]
Ti ₅ Si ₃	139	[16]
TiO ₂	224.9	[17]
Al ₂ O ₃	399.7	[17]
Si ₃ N ₄	176.3–185.3	[14, 15]
SiO ₂	217.0	[17]

твердых фазах составляет 11.3 ат. %, так что объемное содержание пластичной металлической фазы может обеспечить релаксацию внутренних напряжений с повышением вязкости разрушения покрытий.

2. Экспериментальная методика

Покрyтия получены с использованием плазменного магнетронно-дугового комплекса «Спрут» [18], в котором очистка, модификация и активация поверхности подложки проводятся в одном технологическом цикле с нанесением покрытий. При их синтезе использовались 4 магнетронные распылительные системы и 2 генератора газовой плазмы. В качестве мишеней (катодов) магнетронов использовались Ti (сплав ВТ-1-0), сплав состава Al/Si = 9/1, полученный методом вакуумного спекания композита из карбида титана и нихрома в качестве металлической связки в соотношении TiC/NiCr = 1 : 1 (нихром – 80 вес. % Ni, + 20 вес. % Cr) и меди технической чистоты. Подготовка подложки до нанесения покрытия состояла в предварительной вакуумной криогенной откачке камеры до $P_0 = 10^{-4}$ торр, нагрева до 580 °C, очистке поверхности ионами Ar, генерируемыми плазмогенераторами газовой плазмы при токах $I_p = 80$ А, $P_{Ar} = 3 \cdot 10^{-3}$ торр и напряжении смещения на подложке $U_s = -400$ В.

Синтез покрытий проводился с использованием азот-аргонной газовой смеси в соотношении 1/3 при парциальном давлении азота $P_{N_2} = 1.5 \cdot 10^{-3}$ торр на предварительно нанесенный подслои Ti при одновременной работе двух плазмогенераторов с токами 30 А и четырех магнетронных систем с мощностью разряда на мишенях Ti, Al–Si, TiC/NiCr, Cu — 5, 2.5, 3.8 и 0.2 кВт соответственно. Время осаждения — 90 мин, в процессе которого температура T_s на подложке снижалась от 580 до 290 °C. Толщина покрытий составляла 1.4–1.5 мкм.

В качестве подложки использовали нержавеющую сталь 02X17H14M2, быстрорежущую сталь P6M5, твер-

дый сплав ТК15 и молибден. Перед загрузкой в вакуумную камеру поверхности подложки подвергались электролитической (02X17H14M2) и механической (P6M5, ТК15) полировке и ультразвуковой очистке в этиловом спирте.

Рентгеноструктурный анализ выполнялся на приборе Shimadzu XRD-6000 в геометрии прямого и скользящего пучка (угол падения — около 5°) с автоматическим измерением фазового состава покрытий, размера d_p областей когерентного рассеяния и микродеформации $\bar{\epsilon}$ решетки. Электронно-микроскопическое исследование проводилось с использованием электронного микроскопа Phillips CM-12 при ускоряющем напряжении 120 кВ. Измерение микротвердости методом Виккерса выполнено с помощью специальной приставки к оптическому микроскопу Neophot-21 при нагрузке на индентор 0.2 Н. Термическая стабильность микроструктуры и твердости исследовалась после вакуумного (10^{-5} торр) последовательного ступенчатого отжига (при $T_0 = 800$, $800 + 900$ и $800 + 900 + 1000$ °C с выдержкой в течение 60 мин при каждой температуре) образцов с покрытиями на подложке ТК15.

Состав покрытий определялся флуорографически с использованием рентгенофлуоресцентного спектрометра XRF-1800 и рентгеноспектрального анализа на растровом электронном микроскопе Phillips SEM-515.

3. Результаты исследования

На рис. 1 представлены фрагменты рентгенограмм исходного покрытия (рис. 1, а) и после отжига при $T_0 = 800 + 900$ °C (рис. 1, б), напыленных на молибденовую подложку. В исходном покрытии наряду с отражением от подложки обнаруживаются только отражения от фазы с В1-решеткой и параметром $a = 0.422$ нм, близким ($a = 0.424–0.425$ нм) к параметру решетки TiN. Наблюдается заметная аксиальная текстура типа (111). Анализ фазового состава покрытия свидетельствует о наличии небольшого количества (менее 1 %) другой фазы — возможно, TiC. После отжига при 900 °C появляются отражения от фазы Ti₂N (рис. 1, б), тогда как после отжига при $T_0 = 1000$ °C — фазы TiO₂ в количестве менее 1 %.

Значения размеров областей когерентного рассеяния составляли в исходных покрытиях $d_p \approx 35–40$ нм с уменьшением до $d_p \approx 25–27$ нм после отжига до $T_0 = 1000$ °C. Независимо от отжига остаются высокими $((9.2–8.8) \cdot 10^{-3})$ значения микродеформации решетки, тогда как параметр решетки снижается от $a = 0.422$ нм в исходных покрытиях до $a = 0.415$ нм после отжига при 1000 °C. К сожалению, рентгенографически с использованием дифрактометра Shimadzu XRD-6000 удается получить лишь самые общие данные о микроструктуре исследуемых покрытий.

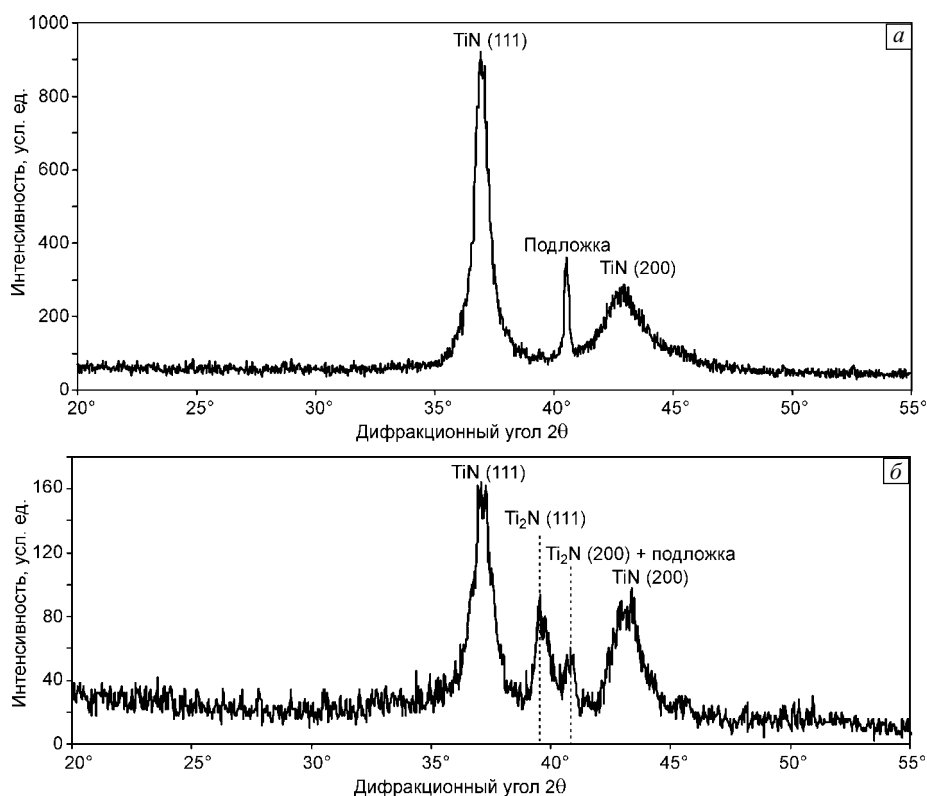


Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм исходного покрытия (а) и после отжига при $T_0 = 800 + 900$ °С (б), подложка — молибден

4. Электронно-микроскопические исследования

Электронно-микроскопически в исходных покрытиях, как и методом рентгеноструктурного анализа, обнаруживается фаза на основе TiN с параметром решетки $a = 0.414$ нм меньше найденного рентгенографически ($a = 0.422$ нм). В результате отжига параметр решетки монотонно снижается до значений $a = 0.410$ нм и остается при всех изученных структурных состояниях на 1.2–1.8 % меньше найденных рентгенографически. При темнопольном анализе микроструктуры (рис. 2, а), полученной при различных углах наклона гониометра в направлении, перпендикулярном проекции оси наклона, с интервалом 1° в рефlekсах (111) + (200) дифракционных колец TiN (рис. 2, б) обнаруживаются области когерентного рассеяния электронов размером 10–30 нм. Вместе с тем значительную долю микроструктуры исходных покрытий составляют сложные высокодефектные области, анализ одной из которых (выделена на рис. 2, в) выполнен нами с применением методики изучения структурных состояний с высокими локальными градиентами ориентации (кривизны-кручения χ_{ij}) кристаллической решетки. Вследствие малых размеров кристаллов, как нами показано в [19], использование методики измерения кривизны кристаллографических плоскостей, параллельных волновому вектору электронов (χ_{31} на рис. 3), по увеличению ширины деформаци-

онного контура экстинкции с увеличением χ_{31} невозможно. Поэтому для измерения этой компоненты используется в соответствии с [19] соотношение

$$\chi_{31} \approx (\Delta\varphi \sin\beta - \Delta\gamma_0)/2r, \quad (1)$$

где $\Delta\varphi$ — угловой интервал существования дифракционного контраста в нанокристалле радиусом r в процессе наклона образца в гониометре; β — угол между вектором действующего отражения $\mathbf{g}_{(hkl)}$ и направлением проекции оси наклона гониометра; $\Delta\gamma_0 \approx d_{hkl}/2r$ — угловой размер дифракционного максимума в направлении волнового вектора электронов в бездефектном кристалле [20]; d_{hkl} — расстояние между формирующими дифракционный контраст плоскостями кристаллической решетки.

Результаты анализа выделенной области приведены на схеме (рис. 2, в). На участках 1, 2 этой области размером 10–15 нм интервал существования дифракционного контраста обнаруживается в процессе наклона образца на 3° – 4° . При $\Delta\gamma_0 \leq 1.5$ кривизна решетки, следовательно, составляет $\chi_{31} = 150^\circ$ – 200° мкм $^{-1}$. Аналогичные измерения для участков 3, 5 размером около 30 нм дают значения $\Delta\varphi = 4^\circ$ – 5° , так что $\chi_{31} = 90^\circ$ – 120° мкм $^{-1}$.

Очевидно, участки 1–4 могут рассматриваться как нанокристаллы с малоугловыми границами. В то же время вся приведенная на рис. 2, в область размером

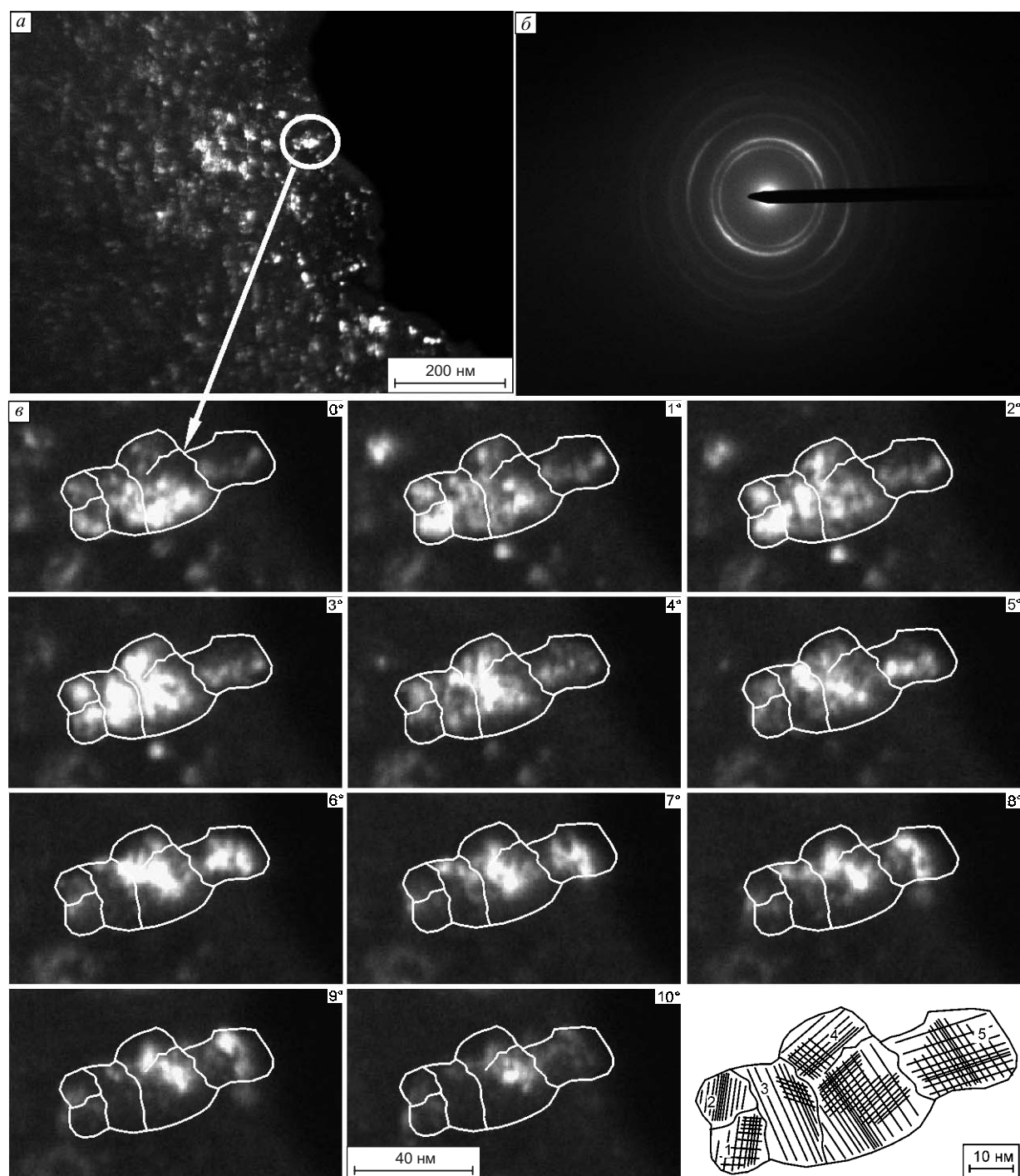


Рис. 2. Темнопольное изображение структуры (а), картина микродифракции (б), пример темнопольного анализа и схема выделенной области при различных углах наклона гониометра с интервалом 1° в рефлексах (111) + (200) дифракционных колец TiN (в) многокомпонентного покрытия в исходном состоянии

около 70 нм находится в отражающем положении при $\Delta\varphi = 8^\circ - 10^\circ$. Следовательно, эта область разориентирована относительно сопряженных областей на углы более 10° , т.е. представляет собой нанокристалл с высокоугловыми границами разориентации.

Таким образом, в исходных покрытиях наблюдается аналогичная ранее найденной нами в покрытиях TiN, Ti-Al-Si-N, Ti-Si-B-N [19, 21] высокодефектная двухуровневая зеренная структура, представляющая кристаллы (зерна) размером 50–70 нм, фрагментированные

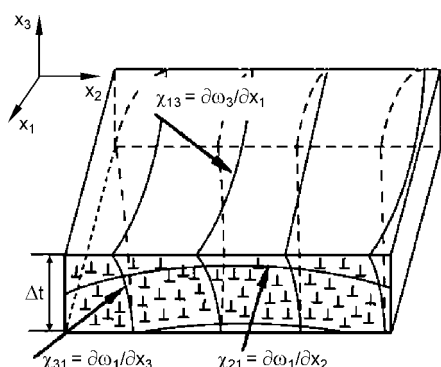


Рис. 3. Схема структурного состояния с высокими локальными градиентами ориентации

на субзерна (нанокристаллы) размером менее 30 нм с малоугловыми границами и высокой кривизной решетки $\chi_{31} = 100^\circ\text{--}200^\circ \text{ мкм}^{-1}$ внутри них.

Вместе с тем, как уже выше указывалось, обнаруживаются индивидуальные нанокристаллы размером 10–20 нм с высокоугловыми границами и кривизной-кручением решетки в них до $\chi_{31} = 100^\circ \text{ мкм}^{-1}$. Относительная доля таких нанокристаллов существенно увеличивается в результате отжига покрытий при 800–900 °С (рис. 4). На рис. 5 выделен нанокристаллит размером 12 нм, имеющий следующую интересную тонкую особенность структуры. Его периферийные участки сохраняют контраст при углах наклона до 1.5° , тогда как центральные участки — до 1° . При $\Delta\gamma_0 = 0.9^\circ$ для нанокристалла указанного размера кривизна кручения χ_{31} составляет

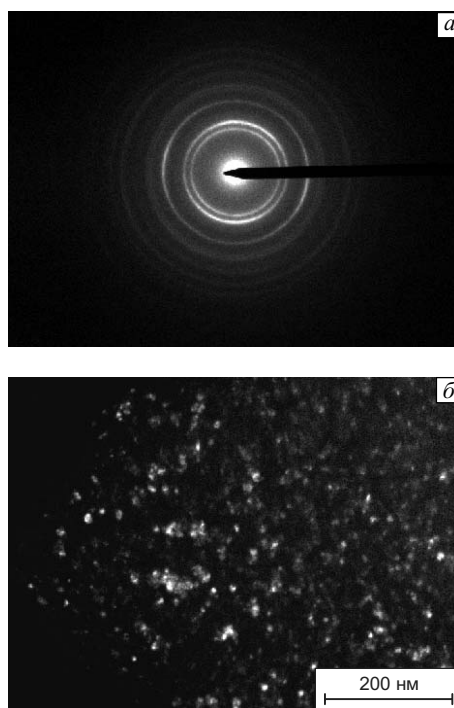


Рис. 4. Микродифракционная картина (a) и темнопольное изображение структуры многокомпонентного покрытия после отжига (800 + 900) °С (b)

$45^\circ \text{ мкм}^{-1}$ и 8° мкм^{-1} соответственно. Таким образом, имеется существенный градиент изгиба отражающих плоскостей решетки даже в нанокристаллах столь малого размера.

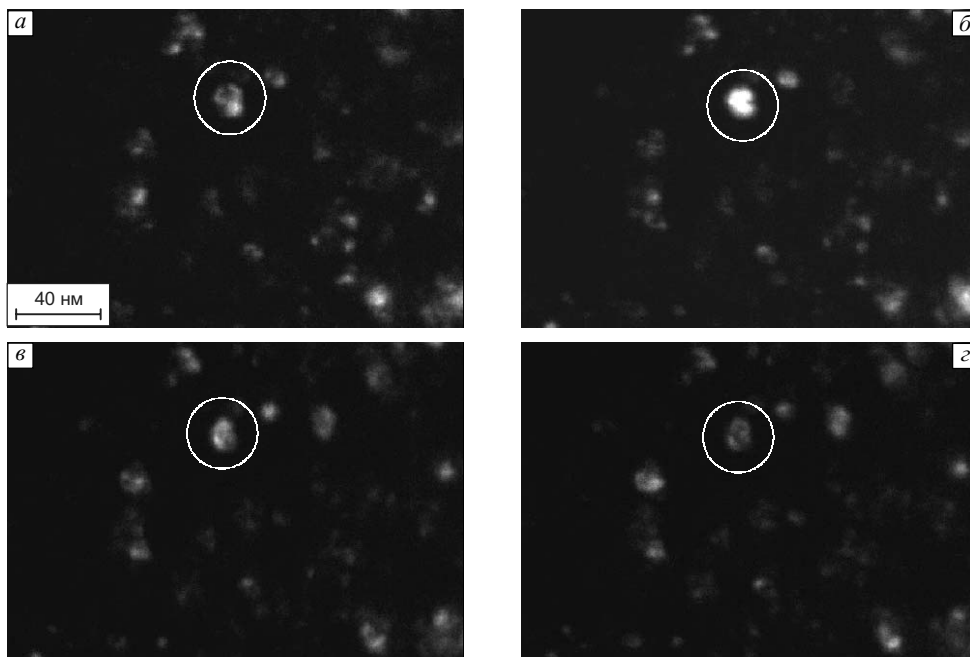


Рис. 5. Пример темнопольного анализа отдельного нанокристаллита размером 12 нм при различных углах наклона гониометра: 9° (a), 8.5° (b), 8° (в), 7.5° (г)

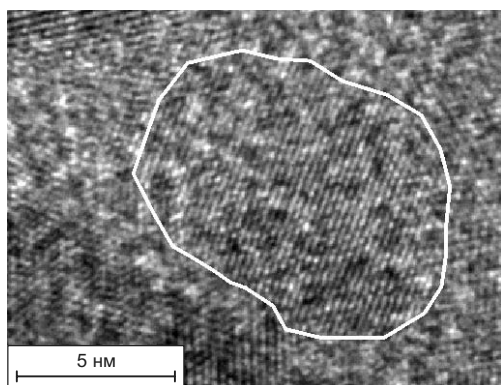


Рис. 6. Электронная микроскопия прямого разрешения многокомпонентного покрытия

Внутренняя дефектная структура нанокристаллов, размер которых уменьшается до 30–40 нм, сохраняется при отжиге в течение 1 ч при 1000 °С с величиной до 40–50° мкм⁻¹ компоненты кривизны-кручения χ_{31} .

Нанокристаллическая структура покрытий с размером нанокристаллов на основе нитрида TiN менее 20 нм легко обнаруживается методом прямого разрешения решетки (рис. 6). Наряду с уменьшением размера индивидуальных нанокристаллов и кривизны-кручения в них в результате отжига при $T_0 = 1000$ °С на картине микроdifракции обнаруживаются слабые дополнительные

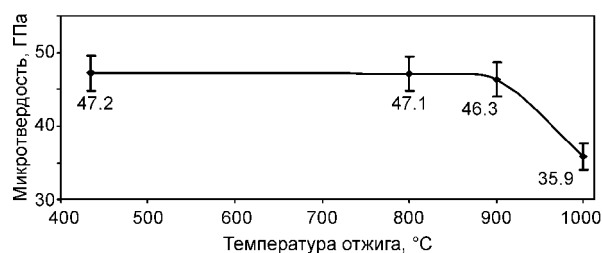


Рис. 8. Изменение значений микротвердости многокомпонентного покрытия в зависимости от отжигов

отражения (рис. 7), анализ которых свидетельствует об образовании твердого раствора Cu–Ni. На рис. 7 наблюдаются отражения (указаны стрелками Ti_2N), которые свидетельствуют о выделении фазы Ti_2N .

5. Измерение твердости и скретч-тестирование

Высокая термическая стабильность наноструктурного состояния в исследованных покрытиях хорошо согласуется с данными измерения микротвердости (рис. 8). Как видно, сверхтвердость покрытий сохраняется практически без изменения при отжиге до 900 °С и снижается после отжига при 1000 °С. При этом значения $H_\mu = 36$ ГПа остаются значительно выше стандартных для TiN значений $H_\mu = 20$ –25 ГПа.

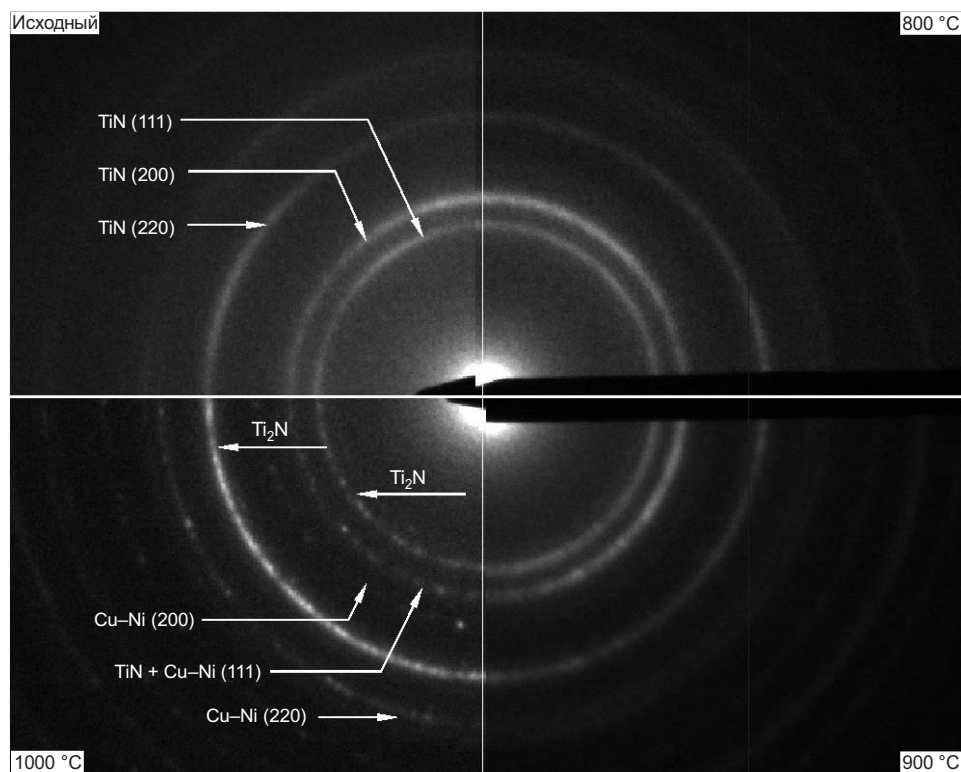


Рис. 7. Картины микроdifракции многокомпонентного покрытия в состоянии после напыления, отжига 800, 800–900 и 800 + 900 + 1000 °С в течение 1 ч

Оценка характеристик когезии и адгезии покрытий исследовалась анализом скретч-тестирования на приборе Micro Scratch Tester CSM алмазным индентором радиусом 200 мкм. Полученные результаты для исходных и отожженных при $T_0 = 800\text{--}1000^\circ\text{C}$ аналогичны — обнаруживаются низкий уровень акустической эмиссии и невысокие значения коэффициента трения.

На рис. 9 для примера приведена диаграмма скретч-теста покрытий после отжига при 900°C . На диаграмме в графическом виде представлены данные показаний датчиков в процессе испытания силы нагружения (кривая 1), силы и коэффициента трения (кривые 2 и 3) и уровня сигнала с датчика акустической эмиссии (кривая 4) в зависимости от положения индентора в процессе проведения царапины и величины нормальной нагрузки на индентор.

Как видно, уровень акустической эмиссии (кривая 4) остается практически неизменным при нагрузках до $P = 30\text{ Н}$. Это свидетельствует о том, что разрушения покрытия не происходит. Последнее подтверждается отсутствием сколов и отслоения на картине профиля царапины (рис. 10, а), полученным непосредственно оператором в положениях маркеров (вертикальные линии на рис. 9) и по данным растровой электронной микроскопии (рис. 10, б). Это свидетельствует о достаточно высоких когезивных и адгезионных свойствах покрытий по сравнению со свойствами параллельно ис-

следуемых нами в аналогичных условиях покрытиях TiN. Фрагментарное разрушение этого покрытия начинается при нагрузке на индентор около 10 Н и полное отслоение происходит при $P = 18\text{ Н}$.

6. Обсуждение результатов

Выполненные рентгеноструктурные и электронно-микроскопические исследования показали, что многоэлементные покрытия выбранного (табл. 1) состава имеют аналогичную TiN кристаллическую решетку типа B1, параметр которой ($a = 0.422\text{ нм}$) меньше табличного ($a = 0.425\text{--}0.426\text{ нм}$) для стехиометрических покрытий TiN [14]. Суммарное содержание элементов Ti, Al, Cr, Si, растворимых в подрешетке Ti, составляет около 45 ат. %, тогда как растворимых в подрешетке азота (O, C, N) — около 42 ат. %. Следовательно, покрытия нестехиометрические. Хотя, как известно [6], такие элементы, как Ni, Cu, в равновесном при $T_s = 280\text{--}300^\circ\text{C}$ состоянии в решетке покрытий нерастворимы, структурными методами вторичные фазы не обнаружены. Поскольку указанные температуры существенно ниже отвечающих низкотемпературным условиям ($T_s < 0.3T_m$, T_m — температура плавления) получения покрытий в высоконеравновесных состояниях [22], такие состояния реализуются в исследованных нами многоэлементных композициях. Таким образом, предполагается достаточно высокая (более 10 ат. %) растворимость

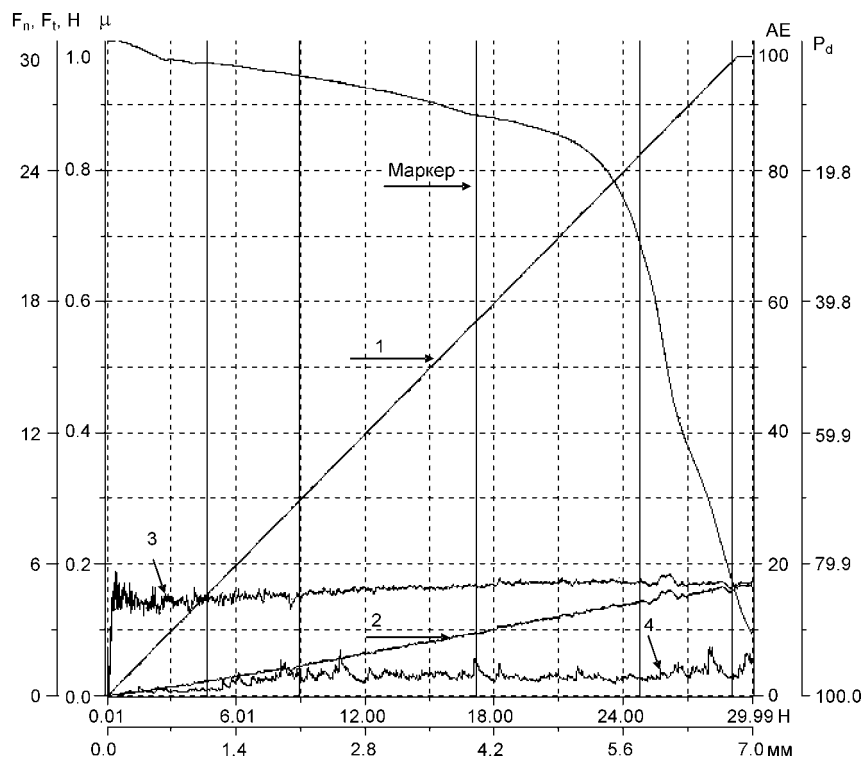


Рис. 9. Диаграмма скретч-теста многокомпонентного покрытия: 1 — сила нагружения F_n , 2 — сила трения F_t , 3 — коэффициент трения μ , 4 — уровень сигнала с датчика акустической эмиссии (AE)

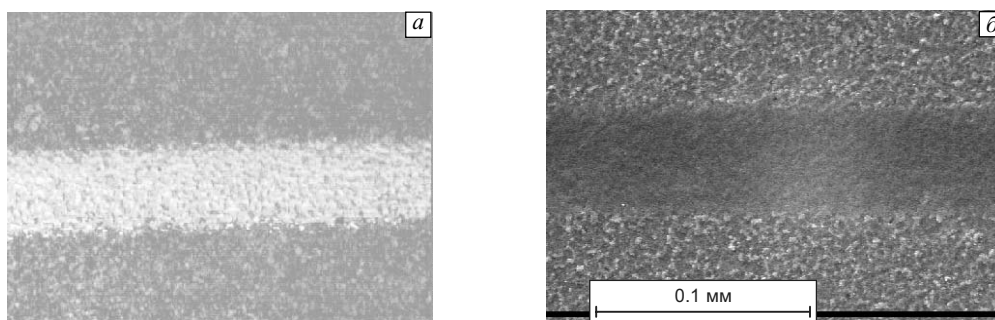


Рис. 10. Изображение профиля царапины: *a* — полученное в положении маркера на рис. 9, *б* — растровая электронная микроскопия

меди и никеля в легированных покрытиях на основе TiN. Качественно это согласуется с данными [23, 24] о растворении до 12 ат. % меди в полученных магнетронным напылением покрытиях TiN.

Найденный по данным электронной микроскопии параметр решетки покрытий ($a = 0.414$ нм) меньше полученного рентгенографически ($a = 0.422$ нм). Такое различие нами связывается с наличием биаксиальных напряжений сжатия, поскольку дифракция электронов происходит от плоскостей, нормальных поверхности образца, тогда как рентгеновские отражения наблюдаются от атомных плоскостей, параллельных поверхности покрытия. Оценка величины напряжений сжатия для указанного выше различия параметров решетки при коэффициенте Пуассона $\mu = 0.25$ дает значение $\sigma_{ij} = E/65$, где E — модуль Юнга.

Найденные по данным рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии значения параметра решетки при температурах отжига до 1000 °C монотонно снижаются до 0.415 и 0.410 нм соответственно. При этом сохраняется полученное указанными методами измерение различия параметров решетки, так что если это действительно обусловлено биаксиальными напряжениями сжатия, последние сохраняются при отжиге. Качественно это хорошо подтверждается данными о неизменности измеренных рентгенографически микродеформаций $\bar{\epsilon} = (9.3\text{--}8.8) \cdot 10^{-3}$ решетки.

Найденные по ширине рентгеновских отражений усредненные значения размеров d_p областей когерентного рассеяния и микродеформации решетки, как показывает темнопольный анализ с применением использованной нами методики электронной микроскопии измерения кривизны-кручения решетки [19, 21, 25, 26], в действительности не отражают тонких особенностей микроструктуры покрытий, имеющих важнейшее значение для формирования их функциональных свойств.

Так, в большинстве исследованных нанокомпозитных покрытий [1–4, 6–8] указанные выше значения d_p рассматриваются как размер зерна. Между тем нами ранее показано [21, 25, 26], что микроструктура при этом может быть существенно различной и отвечать как

реальным наносостояниям с размером d_p индивидуальных нанокристаллов, так и двухуровневым состоянием с размером зерен до 300–500 нм, диспергированных на области размером около $d_p \approx 10\text{--}30$ нм с малоугловыми границами. Еще более важной особенностью структурных состояний нанокомпозитных покрытий является наличие высокой кривизны-кручения решетки и, следовательно, локальных внутренних напряжений в нанокристаллах и указанных выше областях когерентного рассеяния электронов.

Выше нами рассмотрены результаты темнопольного анализа (рис. 2) диспергированных на области когерентного рассеяния размером 10–30 нм с углами разориентации менее 5° зерен размером около 70 нм. Как оказалось, кривизна кручения кристаллической решетки в этих областях размером 10–15 нм достигает значений $\chi_{31} = 150^\circ\text{--}200^\circ \text{ мкм}^{-1}$ и областях размером около 30 нм — значений $\chi_{31} = 90^\circ\text{--}120^\circ \text{ мкм}^{-1}$. В индивидуальных нанокристаллах размером до 20 нм $\chi_{31} \leq 100^\circ \text{ мкм}^{-1}$.

Оценка величины внутренних напряжений по известному выражению $\sigma_{loc} = E\chi_{ij}\Delta h/2$, где Δh — характерные размеры зоны высокой кривизны решетки, дает значения до $\sigma_{loc} = 0.02E$ при размерах области когерентного рассеяния 20 нм и до $\sigma_{loc} = 0.035E$ для областей когерентного рассеяния 30–40 нм (схема на рис. 2, в, участки 3 и 4). При кривизне решетки $\chi_{31} = 120^\circ \text{ мкм}^{-1}$ эффективная плотность избыточных дислокаций одного знака $\rho_{\pm} = \chi_{31}/b = 6 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$. Соответственно, среднее расстояние между дислокациями $\bar{l} = 1/\sqrt{\rho_{\pm}} = 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ см}$. Эта величина оказывается близкой к размеру 40 нм области когерентного рассеяния. Последнее дает основание предполагать, что указанные выше значения χ_{31} представляют собой упругую кривизну решетки и обусловлены локальными напряжениями σ_{loc} , сосредоточенными на границах областей когерентного рассеяния, либо являются следствием различия (градиента) концентрации точечных дефектов и атомов примеси между объемом областей когерентного рассеяния и их границами. В частности в [25, 26] нами было предположено, что источником кривизны решетки в нанофрагментах двухуровневой зеренной структуры

и нанозернах размером менее 20 нм могут быть дефекты типа дислокаций или дисклинаций на неравновесных границах.

В результате отжига покрытий двухуровневая зеренная структура релаксирует с формированием нанокристаллов на основе TiN размером менее 30–40 нм (рис. 5), легко обнаруживаемых методом прямого разрешения решетки (рис. 6). Необходимо вместе с тем подчеркнуть, что при этом снижается кривизна-кручение решетки до уровня $\chi_{31} = 40^\circ\text{--}50^\circ \text{ мкм}^{-1}$ и внутренних напряжений до $\sigma_{\text{loc}} = 0.03 E$.

Такое снижение внутренних напряжений, по-видимому, обусловлено отжигом дефектов кристаллического строения в объеме и на границах нанокристаллов, а также снижением микронапряжений решетки вследствие выделения вторичных фаз.

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что значения областей когерентного рассеяния, найденные с использованием рентгеноструктурного анализа, близки к найденным размерам областей с малоугловыми разориентировками субзерен в двухуровневой зеренной структуре. Вместе с тем электронно-микроскопически обнаруживаются достаточно широкое распределение субзерен по размерам 10–50 нм по сравнению с найденными рентгенографически средними размерами областей когерентного рассеяния; высокая (до $200^\circ \text{ мкм}^{-1}$) кривизна кручения решетки, свидетельствующая о высоких (до $\sigma_{\text{loc}} = E/20$) локальных внутренних напряжениях, а также наличие (рис. 5) значительного градиента кривизны-кручения решетки даже при размерах нанокристаллов около 15 нм. В этой связи отметим важное преимущество электронно-микроскопического исследования дефектной субструктуры по сравнению с методом рентгеноструктурного анализа. Действительно, при кривизне решетки, например, $\chi_{ij} = 30^\circ \text{ мкм}^{-1}$ размер зоны когерентного рассеяния, в которой при рентгеновском анализе ориентация кристаллической решетки должна меняться не более чем на $\Delta\varphi \approx 0.01^\circ$, оценивается величиной $d \sim \Delta\varphi/\chi_{ij}$ и, следовательно, составляет значение $d \approx 3 \cdot 10^{-4} \text{ мкм}$, т.е. меньше межатомных расстояний в кристалле.

Следовательно, зоны высокой кривизны по существу не участвуют в формировании дифракционного контраста при рентгеноструктурном изучении структуры высокодефектных кристаллов и покрытий.

Отметим в этой связи следующее. Как нами обнаружено, исследуемые покрытия имеют свойства сверхтвердости ($H_\mu > 40 \text{ ГПа}$) при размерах субзерен 30–40 нм. При найденных нами [27] для покрытий TiN значениях параметров $H_\mu^0 = 18 \text{ ГПа}$ и $K = 13.5\text{--}14 \text{ кг/мм}^{3/2}$ в соотношении Пэтча $H_\mu = H_\mu^0 + kd^{-1/2}$ следует ожидать $H_\mu = 30\text{--}35 \text{ ГПа}$, что значительно ниже найденных $H_\mu = 46\text{--}47 \text{ ГПа}$. Таким образом, в формировании сверхтвердости исследуемых покрытий вклад

дефектной субструктуры, обнаруживаемой по высоким значениям χ_{31} , по-видимому, оказывается того же порядка, что и наноразмерность субзерен.

Как уже отмечалось в постановке задачи настоящего исследования, выбор в качестве инертных по отношению к имеющим высокую твердость и низкую вязкость разрушения нитридам, карбидам и окислам в качестве компонентов покрытий никеля и меди имеет целью релаксацию концентраторов напряжений и зародышевых микротрещин в мягкой металлической фазе. В этой связи было выполнено сравнительное изучение когезивных и адгезионных свойств полученных в одинаковых условиях покрытий TiN и исследуемых многоэлементных покрытий методом скретч-тестирования. Оказалось, что в многоэлементных покрытиях при диаметре индентора 200 мкм и нагрузках до 30 Н практически не наблюдается скачков уровня акустической эмиссии и коэффициента трения (рис. 9), отсутствуют следы сколов и отслоений в полученных в положении маркера на рис. 10, а и методом растровой электронной микроскопии на картине треков царапины (рис. 10, б). В покрытиях TiN увеличение уровня акустической эмиссии наблюдается при нагрузках выше 8 Н и значительный скачок этой характеристики наряду с увеличением коэффициента трения происходит при нагрузке 15–16 Н. При этом вдоль трека царапины обнаруживаются сколы и отслоение покрытий. Таким образом, качественно представление о возможности повышения вязкости многоэлементных покрытий в результате их легирования металлической фазой подтверждается.

7. Заключение

На основе анализа проблемы конструирования (дизайна) нанокомпозитных покрытий с особыми (в частности сверхтвердостью) свойствами в качестве перспективных композиций предложены многоэлементные покрытия и новая концепция их формирования — самоорганизация микроструктуры на стадии зарождения взаимно нерастворимых и малорастворимых фаз. Разработаны физические принципы выбора составов таких покрытий с совмещением свойств высокой твердости, повышения вязкости разрушения и высокой термической стабильности микроструктуры и свойств многоэлементных покрытий.

На примере покрытий системы Ti–Al–Si–Ni–Cr–Cu–C–O–N получено экспериментальное подтверждение эффективности предложенных принципов конструирования многоэлементных нанокомпозитных покрытий, перспективных для целенаправленного увеличения твердости, когезивной и адгезионной прочности.

Выполненное исследование позволило обнаружить высокую кривизну-кручения наноразмерных (менее 30 нм) областей когерентного рассеяния субструктуры покрытий с размером зерна до 500 нм и индивидуаль-

ных нанокристаллов. При этом обнаруживается широкий спектр значений кривизны от нулевых до $200^\circ \text{ мкм}^{-1}$ во всем изученном до 10–15 нм интервале значений размеров областей когерентного рассеяния нанокристаллитов на основе нитрида титана.

Литература

1. *Veprek S., Veprek-Hejman M.G.J.* Concept for the design of superhard nanocomposites with high thermal stability. Their preparation, properties and industrial application // *Nanostructured Coatings* / Ed. by A. Cavaliero, J.Th.M. de Hosson. – New-York: Springer, 2006. – P. 347–406.
2. *Veprek S., Reiprich S.* A concept for the design of novel superhard coatings // *Thin Solid Films*. – 1995. – V. 268. – P. 64–71.
3. *Veprek S.* The search for novel superhard materials // *J. Vac. Sci. Technol. A*. – 1999. – V. 17. – No. 5. – P. 2401–2420.
4. *Veprek S., Veprek-Heijmann M.G.J., Kavrankova P., Prohazka J.* Different approaches to superhard coating and nanocomposite // *Thin Solid Films*. – 2005. – V. 476. – P. 1–29.
5. *Mayrhofer P.H., Mitterer C., Hultman L., Clemens H.* Microstructural design of hard coatings // *Prog. Mater. Sci.* – 2006. – V. 51. – No. 8. – P. 1032–1114.
6. *Musil J.* Hard and superhard nanocomposite coatings // *Surf. Coat. Tech.* – 2000. – V. 125. – P. 322–330.
7. *Musil J., Zeman P., Hruby H., Mayrhofer P.H.* ZrN/Cu nanocomposite films — a novel superhard material // *Surf. Coat. Tech.* – 1999. – V. 120–121. – P. 179–183.
8. *Musil J.* Physical and mechanical properties of hard nanocomposite films prepared by reactive magnetron sputtering // *Nanostructured Coatings* / Ed. by A. Cavaliero, J.Th.M. de Hosson. – New-York: Springer, 2006. – P. 407–463.
9. *Kavrankova P., Mannling H.-D., Eggs C., Veprek S.* Thermal stability of ZrN–Ni and CrN–Ni superhard nanocomposite coatings // *Surf. Coat. Tech.* – 2001. – V. 146–147. – P. 280–285.
10. *Niederhofer A., Nesladek P., Mannling H.-D., Moto K., Veprek S., Jilek M.* Structural properties, internal stress and thermal stability of nc-TiN/a-Si₃N₄, nc-TiN/TiSi_x and nc-(Ti_{1-y}Al_ySi_x)N superhard nanocomposite coatings reaching the hardness of diamond // *Surf. Coat. Tech.* – 1999. – V. 120–121. – P. 173–178.
11. *Carvalho S., Rebouta L., Cavaleiro A., Rocha L.A., Gomes J., Alves E.* Microstructure and mechanical properties of nanocomposite (Ti, Si, Al)N coatings // *Thin Solid Films*. – 2001. – V. 398–399. – P. 391–396.
12. *Yeh J.-W., Chen S.-K., Lin S.-J., Gan Y.-Y., Chin T.-S., Shun, Tsau C.-H., Chang S.-Y.* Nanostructured high-entropy alloys with multiple elements: Novel alloy design concepts and outcomes // *Adv. Eng. Mater.* – 2004. – V. 6. – No. 5. – P. 299–303.
13. *Huang K.-K., Yeh J.-W., Shun T.-T., Chen S.-K.* Multi principle-element alloys with improved oxidation and for thermal spray coating // *Adv. Eng. Mater.* – 2004. – V. 6. – No. 1–2. – P. 74–78.
14. *Гольдшмидт Х.Дж.* Сплавы внедрения. Вып. II. – М.: Мир, 1971. – 464 с.
15. *Chang R.F., Veprek S.* On the spinodal nature of the phase segregation and formation of stable nanostructure in the Ti–Si–N system // *Mater. Sci. Eng. A*. – 2006. – V. 424. – P. 128–137.
16. *Самсонов Г.В., Виницкий И.М.* Тугоплавкие соединения: Справочник. – М.: Металлургия, 1976. – 558 с.
17. *Физико-химические свойства окислов: Справочник* / Под ред. Г.В. Самсонова. – М.: Металлургия, 1978. – 471 с.
18. *Борисов Д.П., Детистов К.Н., Коротаев А.Д., Кузнецов В.М., Мошков В.Ю., Пинжсин Ю.П., Тюменцев А.Н.* Вакуумно-плазменный технологический комплекс «Спрут» для создания новых нанокomпозитных материалов и упрочняющих поверхностных структур изделий // *Заводская лаборатория. Диагностика материалов*. – 2010. – Т. 76. – № 12. – С. 32–36.
19. *Овчинников С.В., Пинжсин Ю.П., Коротаев А.Д., Мошков В.Ю., Тюменцев А.Н.* Особенности структурного состояния сверхтвердых нанокристаллических покрытий системы Ti–Si–B–N // *Изв. вузов. Физика*. – 2009. – № 9/2. – С. 35–40.
20. *Хуриш П., Хови А., Николсон Р., Пэшли Д., Уэлан М.* Электронная микроскопия тонких кристаллов. – М.: Мир, 1968. – 574 с.
21. *Коротаев А.Д., Борисов Д.П., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжсин Ю.П., Тюменцев А.Н.* Упругонапряженное состояние многоэлементных сверхтвердых покрытий // *Физ. мезомех.* – 2009. – Т. 12. – № 4. – С. 79–91.
22. *Barna P.B., Adamik M.* Fundamental structure forming phenomena of polycrystalline films and the structure zone models // *Thin Solid Films*. – 1998. – V. 317. – P. 27–33.
23. *Li Z.G., Miyake S., Kumagai M., Saito H., Muramatsu Y.* Hard nanocomposite Ti–Cu–N films prepared by d.c. reactive magnetron co-sputtering // *Surf. Coat. Tech.* – 2004. – V. 183. – P. 62–68.
24. *Patsalas P., Abadias G., Matenoglou G.M., Koutsokeras L.E., Lekka Ch.E.* Electronic and crystal structure and bonding in Ti-based ternary solid solution nitrides and Ti–Cu–N nanocomposite films // *Surf. Coat. Tech.* – 2010. – V. 205. – P. 1324–1330.
25. *Коротаев А.Д., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжсин Ю.П., Савостиков В.М., Тюменцев А.Н.* Наноструктурные и нанокomпозитные сверхтвердые покрытия // *Физ. мезомех.* – 2005. – Т. 8. – № 5. – С. 103–116.
26. *Коротаев А.Д., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжсин Ю.П., Тюменцев А.Н., Сергеев В.П., Борисов В.Д., Савостиков В.М.* Многокомпонентные твердые и сверхтвердые субмикро- и нанокomпозитные покрытия на основе нитридов титана и железа // *Физ. мезомех.* – 2007. – Т. 10. – № 3. – С. 39–52.
27. *Коротаев А.Д., Тюменцев А.Н., Пинжсин Ю.П., Овчинников С.В.* Изучение структурно-фазовых и упруго-напряженных состояний нанокomпозитных сверхтвердых покрытий // *Наноинженерия поверхности. Формирование неравновесных состояний в поверхностных слоях материалов методами электронно-ионно-плазменных технологий* / Отв. редакторы Н.З. Ляхов, С.Г. Псахье. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – С. 167–226.

Поступила в редакцию
04.05.2011 г.

Сведения об авторах

Коротаев Александр Дмитриевич, д.ф.-м.н., проф. НИ ТГУ, korotaev@phys.tsu.ru
 Борисов Дмитрий Петрович, снс НИ ТГУ, boregin@mail.ru
 Мошков Владимир Юрьевич, к.ф.-м.н., мнс ИФПМ СО РАН, moshkov_v@mail.ru
 Овчинников Станислав Владимирович, к.ф.-м.н., снс ИФПМ СО РАН, ovm@spti.tsu.ru
 Тюменцев Александр Николаевич, д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФПМ СО РАН, tyuments@phys.tsu.ru
 Прибытков Геннадий Андреевич, д.т.н., зав. лаб. ИФПМ СО РАН, gapribyt@mail.ru